

Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα – Εαρινό Εξάμηνο 2020

Ονοματεπώνυμο :

Αριθμός Μητρώου :

Οδηγίες. Καθένα από τα 4 θέματα παίρνει 3 μονάδες. Συνολικό άριστα το 10. Για κάθε θέμα, αν δε γράψετε **απολύτως τίποτα** παίρνετε 0.5 μονάδα.

Λόγω του περιορισμένου χρόνου, σας προτείνουμε σε κάθε θέμα να ξεκινάτε την απάντησή σας με 1-2 προτάσεις στις οποίες να εξηγείται 'την ιδέα.' Αυτό, ακριβώς, δηλαδή που θα ψιθυρίζατε σε κάποιον συνάδελφό σας κατά τη διάρκεια της εξέτασης προκειμένου να τον βοηθήσετε μέγιστα.

1 Διαίρει και βασίλευε

Δίνεται πίνακας A μεγέθους n με το χαρακτηριστικό ότι υπάρχει θέση i τέτοια ώστε η ακολουθία $A[1], A[2], \dots, A[i]$ είναι αυστηρώς αύξουσα, ενώ η ακολουθία $A[i+1], A[i+2], \dots, A[n]$ είναι αυστηρώς φθίνουσα. Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(\log n)$ εντοπίζει τη θέση i .

2 Απληστία

Δίνεται μη κατευθυνόμενο γράφημα (γράφος) $G(V, E)$ με $|V| = n$ και $|E| = q = \Omega(n^{3/2})$, όπου κάθε ακμή φέρει διαφορετικό, θετικό βάρος. Εστω ότι τα βάρη είναι $w_1 < w_2 < \dots < w_q$. Εστω G' το γράφημα που προκύπτει αν αλλάξουμε στο G τα βάρη σε $x_1, x_2, \dots, x_q$ ως εξής:

$$x_i = w_i + i \text{ .}$$

Σας δίνεται αλγόριθμος που σε χρόνο $O(1)$ υπολογίζει το Ελάχιστο Συνδετικό/Επικαλύπτων Δέντρο T του G . Επίσης, για κάθε ακμή $e \in E$, σας δίνονται τα x_e, w_e . Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(n)$ υπολογίζει το **κόστος** ενός ΕΣ/ΕΔ του G' .

3 Δυναμικός Προγραμματισμός

Εστω ακολουθία θετικών ακεραίων $A = a_1, a_2, \dots, a_n$. Λέμε ότι μια υπακολουθία B της A είναι **έγκυρη** αν δεν περιέχει διαδοχικά στοιχεία της A . Εστω $E(A)$ το σύνολο των έγκυρων υπακολουθιών της A . Για μια ακολουθία C , έστω $w(C)$ το άθροισμα των στοιχείων της. Δώστε αλγόριθμο που σε χρόνο $O(n)$ επιστρέφει τον αριθμό

$$\max_{B \in E(A)} w(B) \text{ .}$$

Βοήθεια: Εστω A_j το πρόθεμα $a_1, a_2, \dots, a_j$. Ορίστε

$$OPT(j) = \max_{B \in E(A_j)} w(B) \text{ .}$$

4 Ροές

Δώστε αλγόριθμο που παίρνει σαν είσοδο

- ένα κατευθυνόμενο γράφημα $G(V, E)$ όπου κάθε ακμή $e \in E$ έχει χωρητικότητα $c_e > 0$ και
- μια μέγιστη ροή f επί του G

και σε χρόνο $O(|V| + |E|)$ επιστρέφει μια ελάχιστη αποκοπή του G .